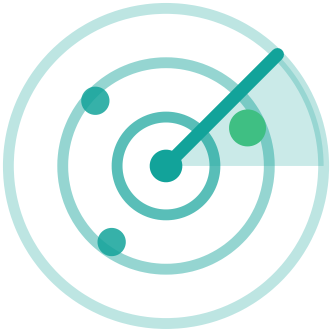


WhatsOnMyNet

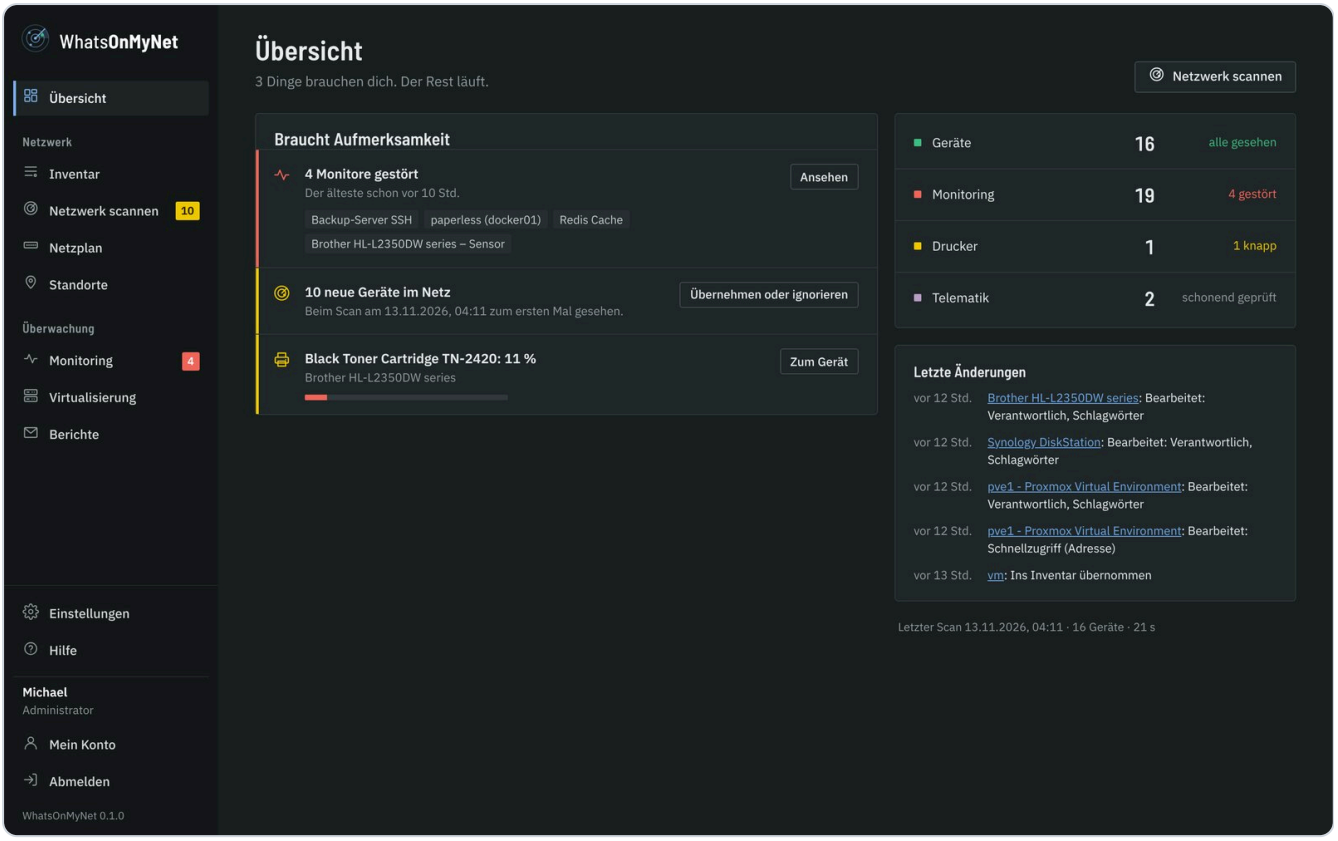
Handbuch - Netzwerk-Inventar und Monitoring

2026-11-13

Inhalt

1. Installation
2. Erste Schritte
3. Inventar
4. Nächtlicher Leicht-Scan
5. Monitoring
6. Drucker, Switches und NAS
7. Sensoren
8. Netzlaufwerke (SMB)
9. Proxmox VE und Backup Server
10. Weitere Hypervisoren: VMware, XCP-ng, Hyper-V, Nutanix, oVirt, KVM
11. Berichte
12. Benutzer und Rechte
13. Anmeldung mit Active Directory
14. Scan-Agent für Außenstellen
15. Sicherung und Updates
16. Fehlerbehebung

WhatsOnMyNet findet, was in deinem Netz läuft, und hält nur das im Inventar, was du übernimmst. Dazu überwacht es Geräte, Dienste und Webseiten, liest Drucker, Switches, NAS und Hypervisoren (Proxmox, VMware, Hyper-V …) aus und meldet sich per E-Mail, Messenger, Push aufs Handy oder Webhook, wenn etwas nicht stimmt.



Übersicht

Installation

WhatsOnMyNet läuft als Docker-Container mit Host-Netzwerk - nur so sieht der Scan die MAC-Adressen der Geräte.

1. `docker-compose.yml` und `env.example` aus dem Release in einen Ordner legen, `env.example` in `.env` umbenennen.
2. In der `.env` bei Bedarf Ports (`WOMN_HTTPS_PORT`, Standard 8743), Zeitzone (`TZ`) und Besitzer der Daten (`PUID` / `PGID`) anpassen.
3. `docker compose up -d` - oder den Stack in Dockhand anlegen.
4. Den **Einrichtungscode** aus dem Log holen (`docker compose logs whatsonmynet`) und `https://<server>:8743/setup` öffnen. Dort legst du den ersten Administrator an.

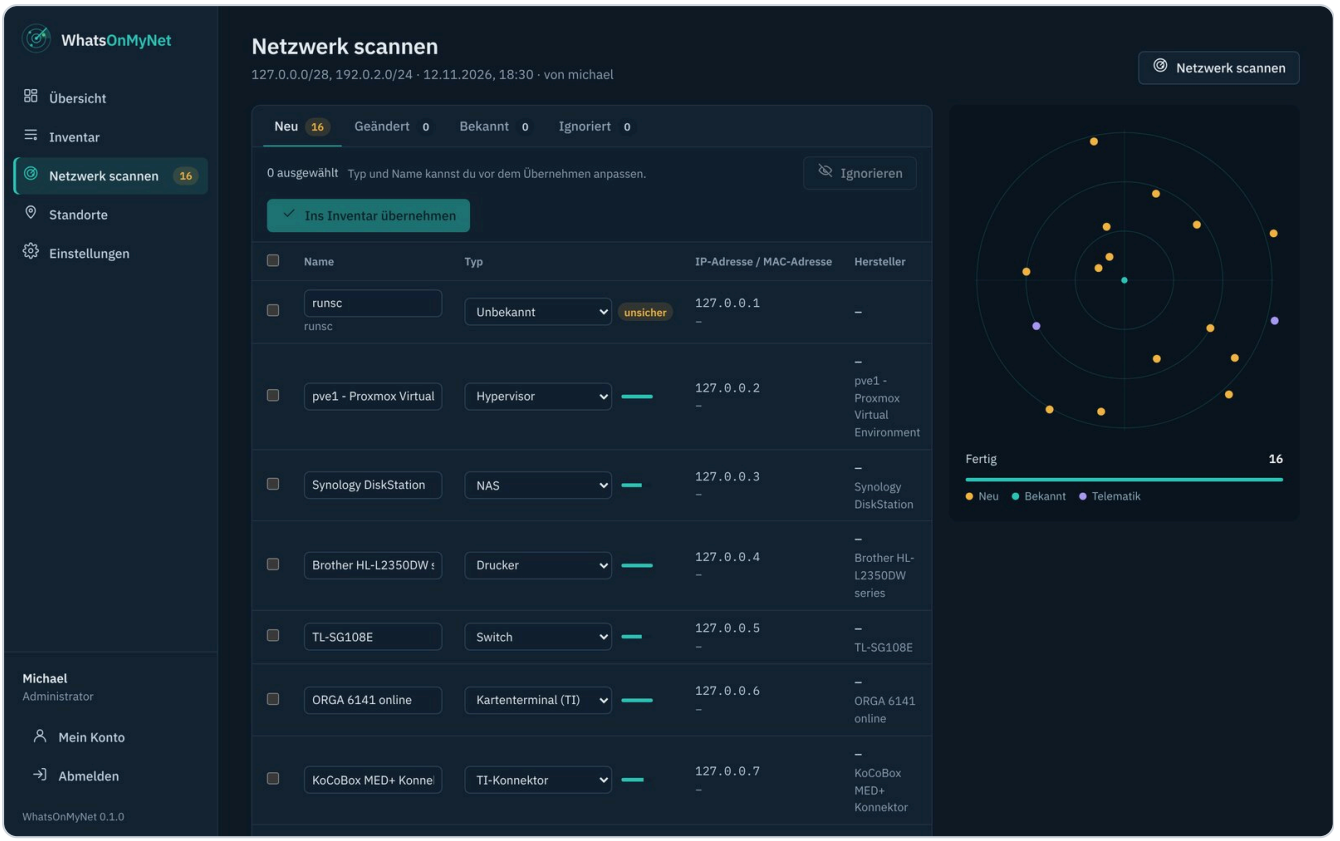
Die Oberfläche läuft immer über HTTPS. Beim ersten Start erzeugt WhatsOnMyNet ein selbstsigniertes Zertifikat; ein eigenes (PEM oder PFX) lädst du unter *Einstellungen → HTTPS-Zertifikat* hoch.

Ping: Der Container läuft ohne Root-Rechte. Ping funktioniert, wenn der Host normalen Benutzern ICMP erlaubt (`net.ipv4.ping_group_range`, bei Debian/Ubuntu/Proxmox Standard; in LXC-

Containern `0 65535` setzen). Ohne Ping findet der Scan Geräte trotzdem über ARP und TCP.

Erste Schritte

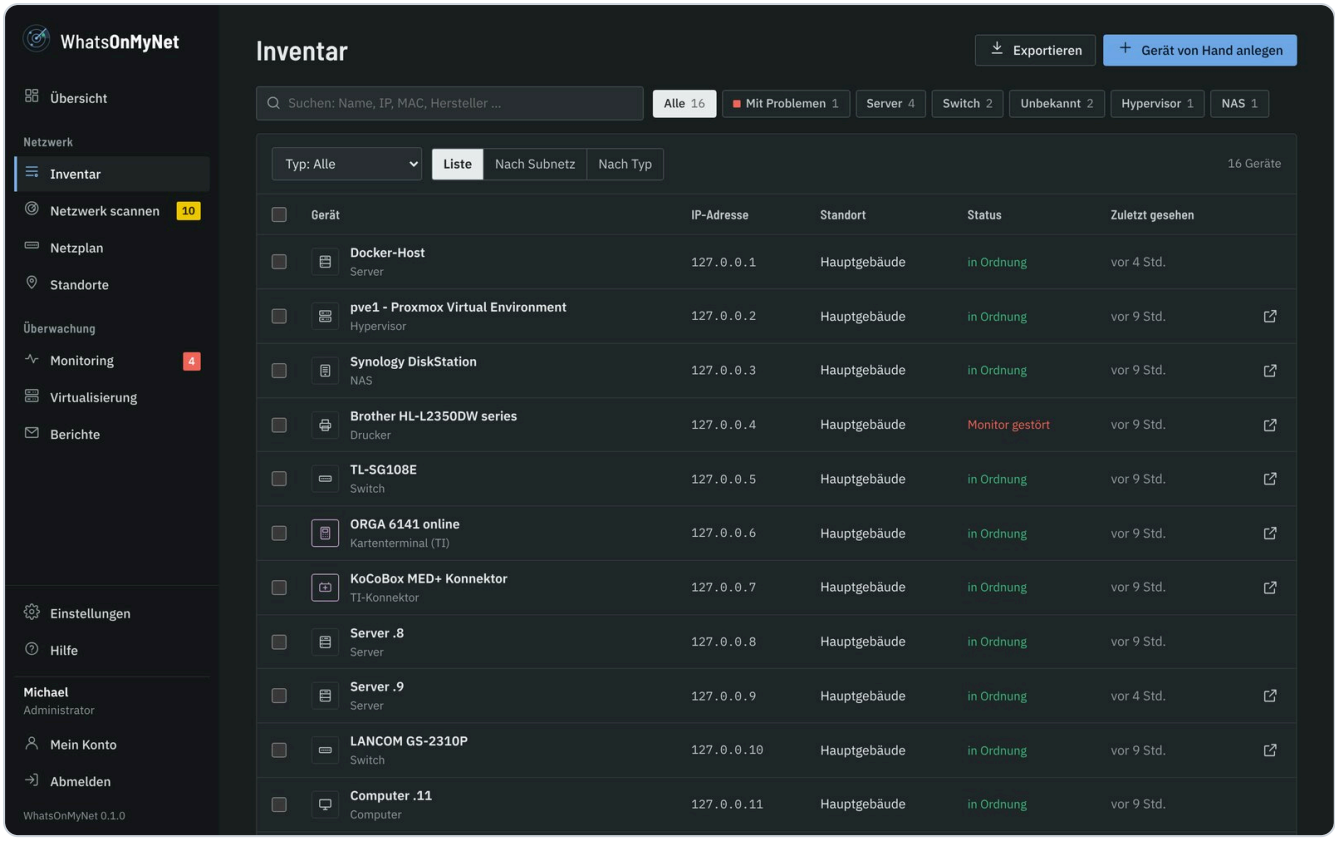
1. **Standort anlegen** (*Standorte*): Name und Subnetze, z. B. „Hauptgebäude“ mit `192.168.10.0/24`.
2. **Netzwerk scannen** (*Netzwerk scannen*): Standort anhaken, „Scan starten“. Der Radar zeigt die gefundenen Geräte; der Scan ist schonend (ARP, rund 25 typische Ports, SNMP nur lesend).
3. **Übernehmen**: Im Ergebnis unter „Neu“ Typ und Name prüfen, Geräte anhaken, „Ins Inventar übernehmen“. Was du nicht im Inventar willst, „Ignorieren“.



Scan mit Radar

Die MAC-Adresse ist die Identität eines Geräts: Bekommt es eine neue IP, übernimmt der nächste Scan sie automatisch und schreibt es in den Verlauf.

Inventar



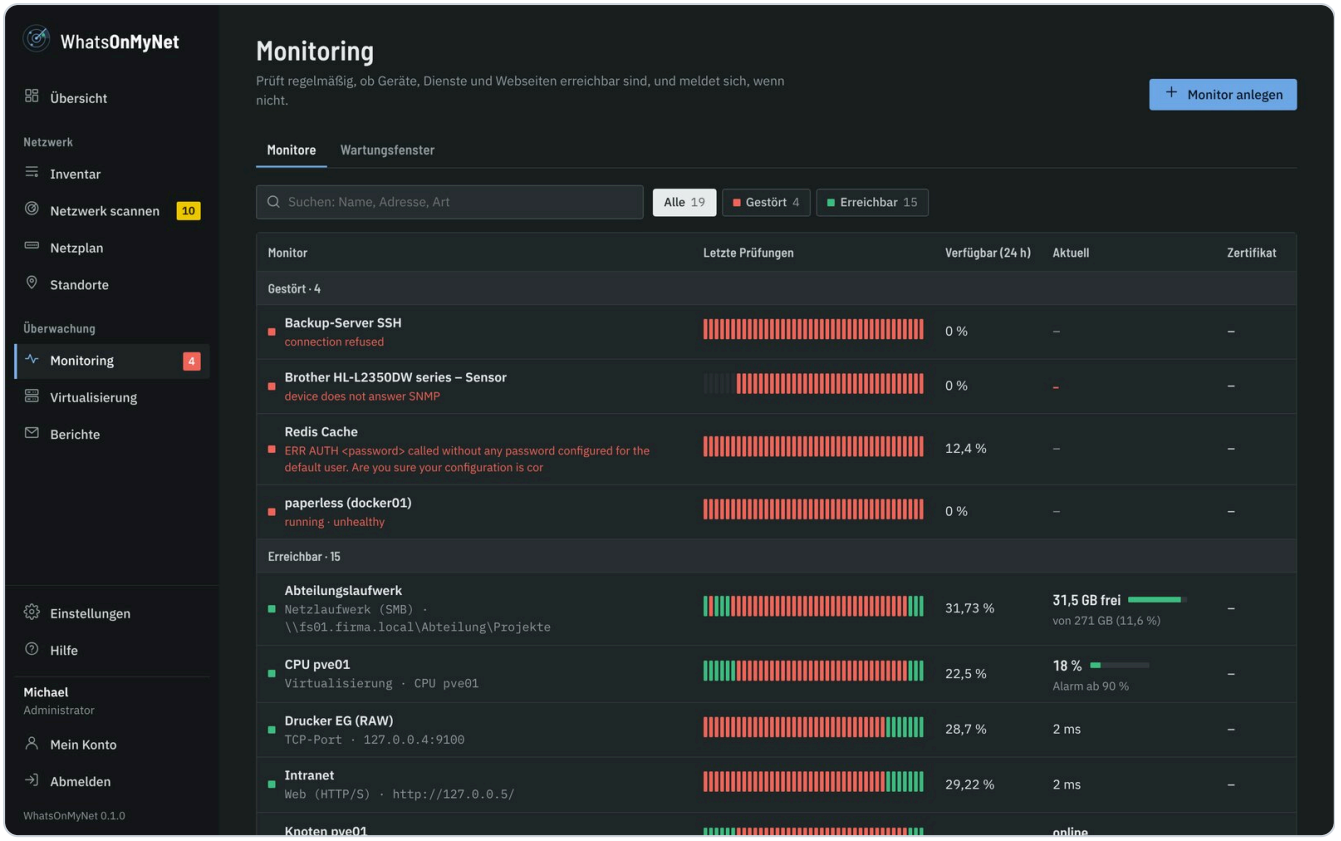
Inventar

- **Suchen und filtern** nach Name, IP, MAC, Hersteller, Typ, Standort oder Schlagwort; Export als CSV oder JSON.
- **Geräteseite**: alle Angaben, Kauf- und Garantiedaten, Notizen, Schnellzugriff auf die Weboberfläche, was der Scan erkannt hat, Verlauf aller Änderungen.
- **Vorschläge beim Ausfüllen**: Hersteller, Modell, Betriebssystem, Verantwortlicher, Lieferant und Schlagwörter schlagen vor, was schon im Inventar steht. Ein bekanntes Modell füllt Hersteller und Typ aus.
- **Mehrfachauswahl**: Geräte anhaken und gemeinsam bearbeiten (Typ, Standort, Hersteller, Modell, Daten, Schlagwörter) oder löschen.
- **Tiefenprüfung**: prüft ein einzelnes Gerät mit einer längeren Port-Liste. Telematik-Geräte (Konnektor, Kartenterminal) werden immer nur schonend geprüft.

Nächtlicher Leicht-Scan

Jede Nacht (Standard 02:30) sucht WhatsOnMyNet in allen Subnetzen deiner Standorte nur nach Geräten - ohne Ports, ohne SNMP. Bekannte Geräte bekommen ihre neue IP; ein Gerät, das zum allerersten Mal auftaucht, wird einmal gemeldet. Einstellungen, Uhrzeit und „Jetzt ausführen“ findest du unter *Einstellungen → Scan*.

Monitoring

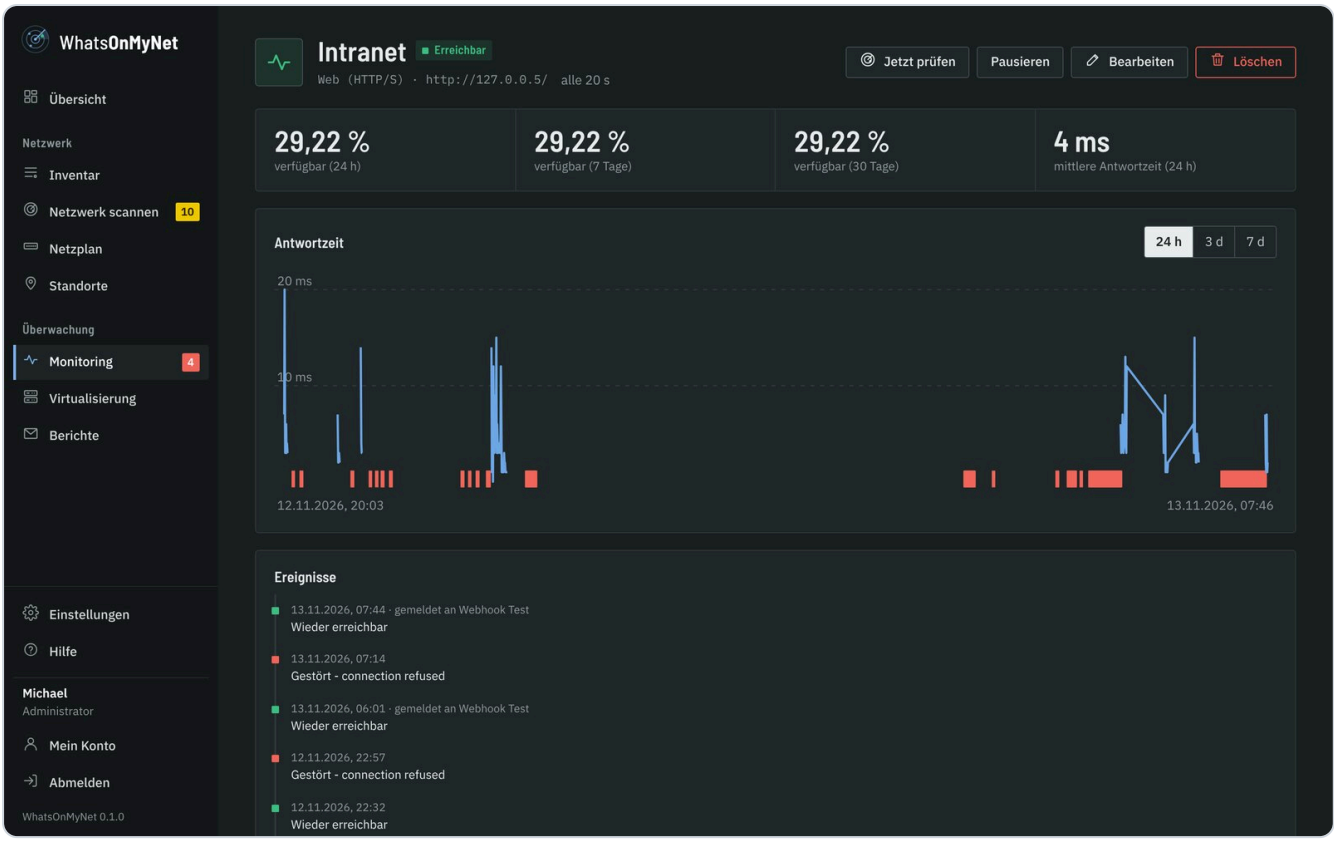


Monitoring

Ein Monitor prüft regelmäßig (20 Sekunden bis 24 Stunden) und meldet sich erst nach mehreren Fehlversuchen hintereinander. Arten:

- **Web (HTTP/S)** mit Statuscodes, Stichwort und Ablaufdatum des Zertifikats (Warnung z. B. 30, 14 und 7 Tage vorher)
- **TCP-Port** und **Ping**
- **Docker-Container** (über einen Socket-Proxy, *Einstellungen → Docker*): läuft, startet ständig neu, Healthcheck „unhealthy“
- **Datenbanken**: MariaDB/MySQL, PostgreSQL, Redis/Valkey - Anmeldung und eine harmlose Abfrage
- **Netzlaufwerk (SMB)**: Windows-Freigaben und NAS - siehe unten
- **Sensor (Gerätewert)**, **SNMP-Wert (OID)** und **Virtualisierung** (Proxmox, VMware, Hyper-V …) - siehe unten

Auf der Geräteseite legt „Überwachen“ einen passenden Monitor an. Ändert sich die IP eines Geräts, ziehen seine Monitore mit. Benennst du das Gerät um, heißen seine Monitore und Sensoren auch gleich so, damit ein Alarm den aktuellen Namen nennt (ein Monitor mit selbst vergebenem Namen ohne den Gerätenamen bleibt, wie er ist).



Monitor mit Verlauf

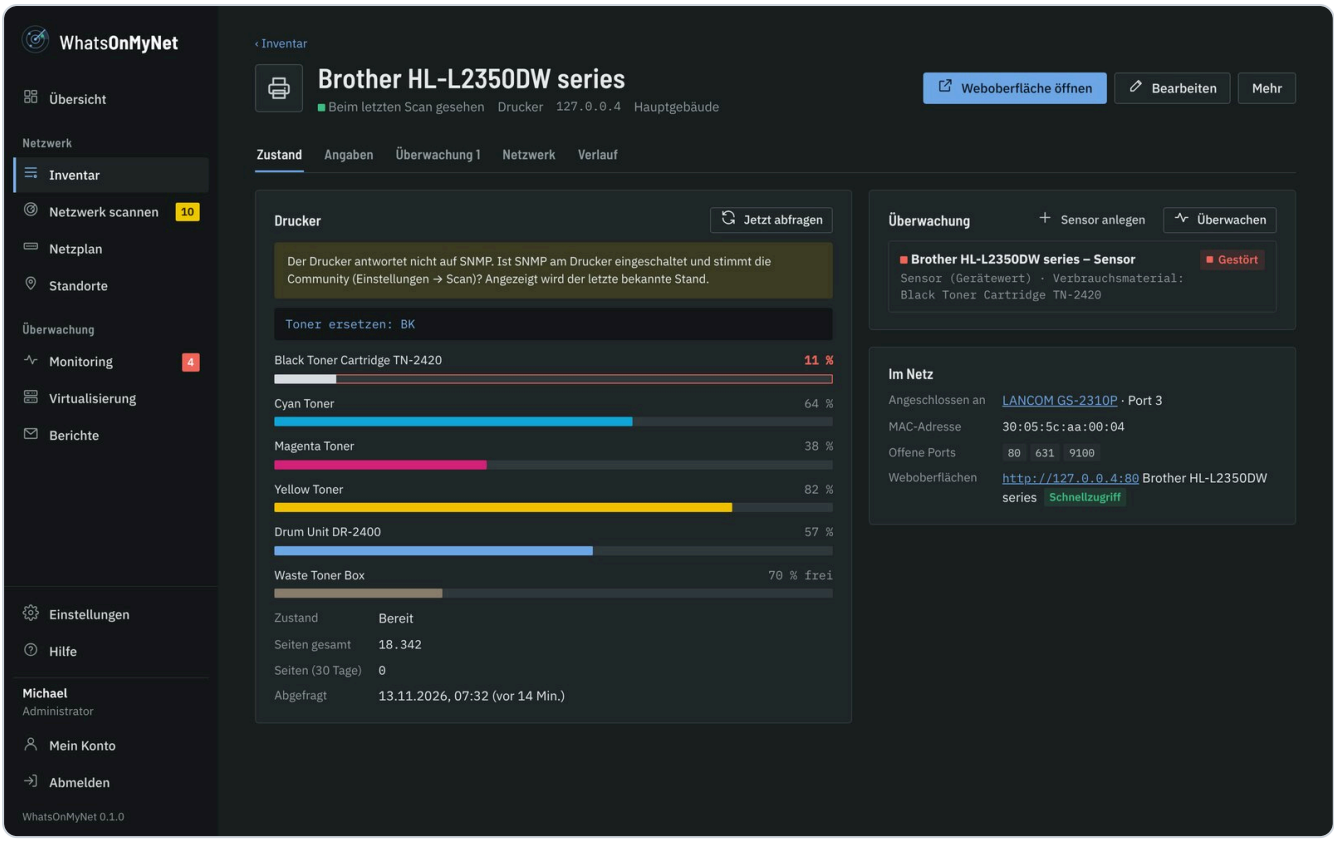
Benachrichtigungen (*Einstellungen → Benachrichtigungen → Kanal hinzufügen*): Dienst wählen, die kurze Anleitung im Formular befolgen, speichern und mit **Testnachricht** prüfen.

- **Häufig:** E-Mail (über den SMTP-Server), Telegram-Bot, Webhook mit eigener JSON-Vorlage (z. B. für n8n oder ein Skript)
- **Chat und Messenger:** Discord, Slack, Microsoft Teams (Workflows), Google Chat, Mattermost, Rocket.Chat, Matrix/Element, Signal (über signal-cli-rest-api), WhatsApp (CallMeBot, an die eigene Nummer)
- **Push aufs Handy:** ntfy, Gotify, Pushover, Pushbullet, Home Assistant (Companion-App)
- **Alles andere:** Apprise - eine Brücke zu über 100 weiteren Diensten (SMS, Threema ...)

Tokens, Schlüssel und Webhook-Adressen werden verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt. Störungen kommen bei Push-Diensten mit hoher Priorität. **Wartungsfenster** (einmalig oder wöchentlich) unterdrücken Alarme.

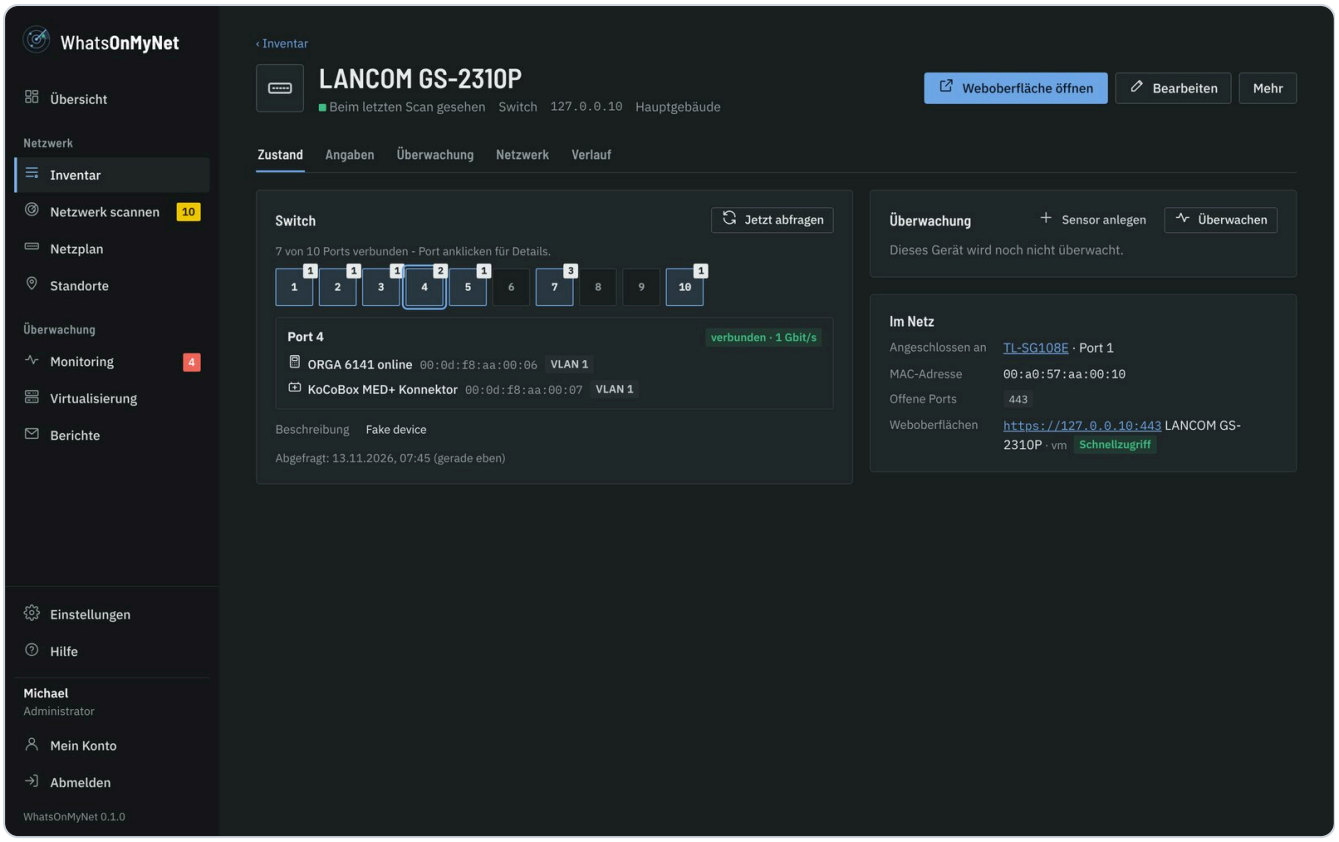
Drucker, Switches und NAS

Geräte vom Typ *Drucker*, *Switch* und *NAS* werden per SNMP gefragt (nur lesend). Die Community stellst du unter *Einstellungen → Scan* ein; am Gerät muss SNMP v1/v2c an sein.

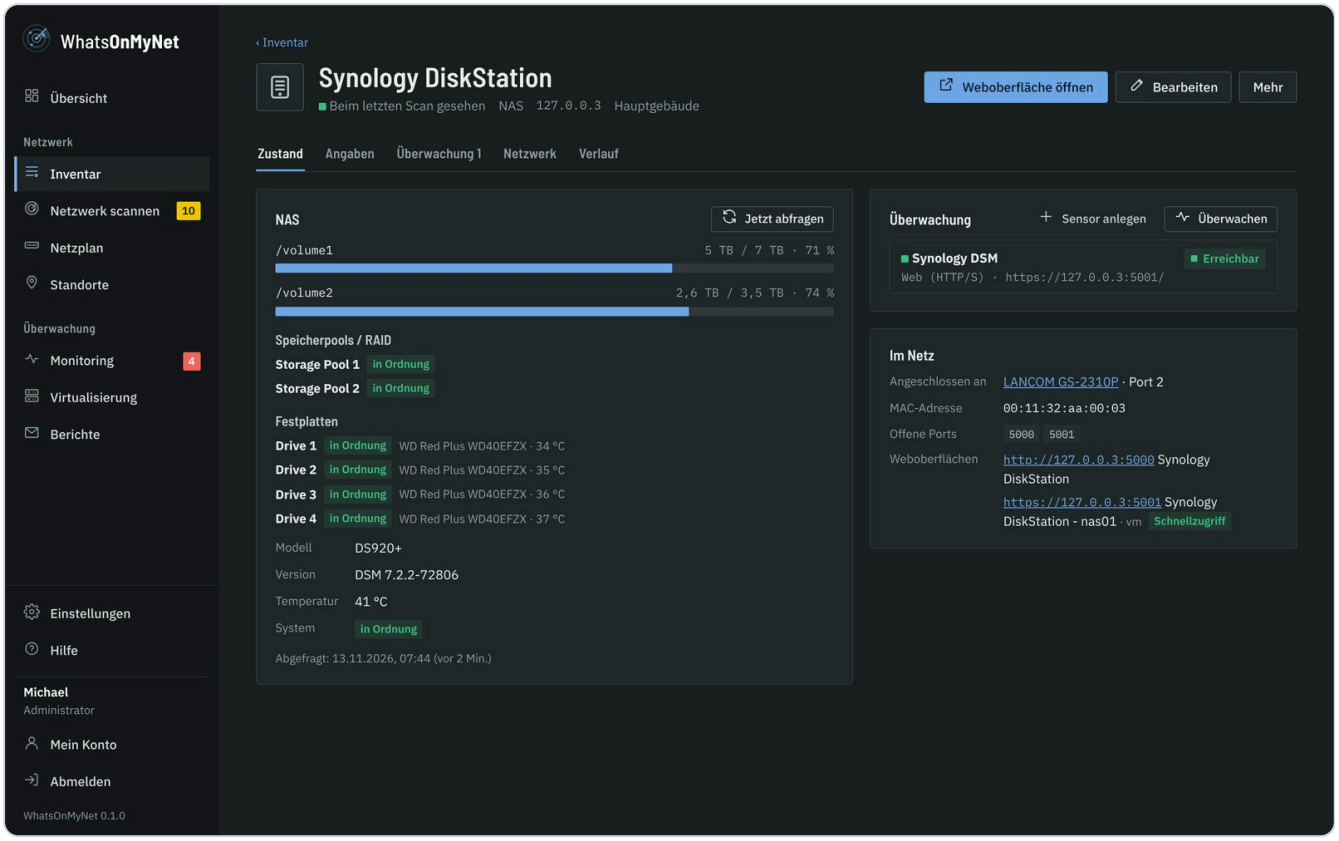


Drucker

- **Drucker**: Toner bzw. Tinte je Farbe, Trommel, Resttoner, Seitenzähler, Störungen und Display-Text. Unter 15 % kommt eine Meldung - einmal pro Kartusche.
- **Switch**: Ports als Kacheln, welche Geräte an welchem Port hängen (auch mit VLANs), LLDP-Nachbarn, Firmware. Jede Geräteseite zeigt „Angeschlossen an“.
- **NAS**: Volumes, bei Synology auch Festplatten, RAID, Temperatur, Lüfter, Netzteil und DSM-Update. Probleme werden gemeldet - und wieder, wenn alles in Ordnung ist.


WhatsOnMyNet
Übersicht
Netzwerk
Inventar
Netzwerk scannen 10
Netzplan
Standorte
Überwachung
Monitoring 4
Virtualisierung
Berichte
Einstellungen
Hilfe
Michael
Administrator
Mein Konto
Abmelden
WhatsOnMyNet 0.1.0
‹ Inventar
LANCOM GS-2310P
Beim letzten Scan gesehen Switch 127.0.0.10 Hauptgebäude
Weboberfläche öffnen
Bearbeiten
Mehr
Zustand Angaben Überwachung Netzwerk Verlauf
Switch
Jetzt abfragen
7 von 10 Ports verbunden - Port anklicken für Details.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Port 4
verbunden · 1 Gbit/s
ORGA 6141 online 00:0d:f8:aa:00:06 VLAN 1
KoCoBox MED+ Konnektor 00:0d:f8:aa:00:07 VLAN 1
Beschreibung Fake device
Abgefragt: 13.11.2026, 07:45 (gerade eben)
Überwachung
Sensor anlegen
Überwachen
Dieses Gerät wird noch nicht überwacht.
Im Netz
Angeschlossen an TL-SG108E · Port 1
MAC-Adresse 00:a0:57:aa:00:10
Offene Ports 443
Weboberflächen https://127.0.0.10:443 LANCOM GS-2310P · vm Schnellzugriff

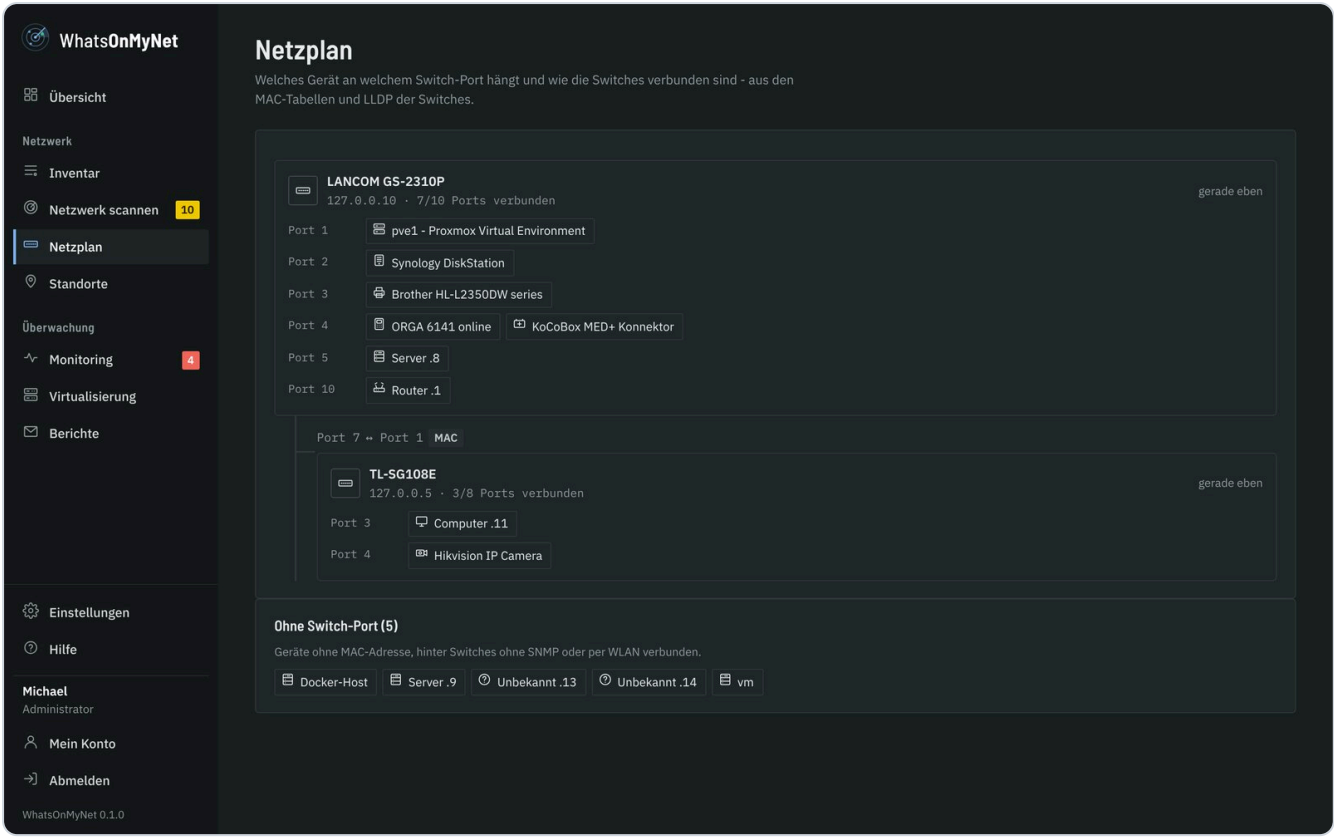
Switch


WhatsOnMyNet
Übersicht
Netzwerk
Inventar
Netzwerk scannen 10
Netzplan
Standorte
Überwachung
Monitoring 4
Virtualisierung
Berichte
Einstellungen
Hilfe
Michael
Administrator
Mein Konto
Abmelden
WhatsOnMyNet 0.1.0
‹ Inventar
Synology DiskStation
Beim letzten Scan gesehen NAS 127.0.0.3 Hauptgebäude
Weboberfläche öffnen
Bearbeiten
Mehr
Zustand Angaben Überwachung 1 Netzwerk Verlauf
NAS
Jetzt abfragen
/volume1 5 TB / 7 TB · 71 %
/volume2 2,6 TB / 3,5 TB · 74 %
Speicherpools / RAID
Storage Pool 1 in Ordnung
Storage Pool 2 in Ordnung
Festplatten
Drive 1 in Ordnung WD Red Plus WD40EFZX · 34 °C
Drive 2 in Ordnung WD Red Plus WD40EFZX · 35 °C
Drive 3 in Ordnung WD Red Plus WD40EFZX · 36 °C
Drive 4 in Ordnung WD Red Plus WD40EFZX · 37 °C
Modell DS920+
Version DSM 7.2.2-72806
Temperatur 41 °C
System in Ordnung
Abgefragt: 13.11.2026, 07:44 (vor 2 Min.)
Überwachung
Sensor anlegen
Überwachen
Synology DSM
Erreichbar
Web (HTTP/S) · https://127.0.0.3:5001/
Im Netz
Angeschlossen an LANCOM GS-2310P · Port 2
MAC-Adresse 00:11:32:aa:00:03
Offene Ports 5000 5001
Weboberflächen http://127.0.0.3:5000 Synology DiskStation
https://127.0.0.3:5001 Synology DiskStation - nas01 · vm Schnellzugriff

NAS

Netzplan

Der *Netzplan* zeigt aus den MAC-Tabellen und LLDP, welches Gerät an welchem Port hängt und wie die Switches verbunden sind. Einfache Switches ohne SNMP erscheinen als Zweig hinter dem Port, an dem sie stecken. Hinter Routern liest der Scan die ARP-Tabelle der Router per SNMP, damit die MAC-Adresse auch dort die Identität bleibt.



Netzplan

Sensoren

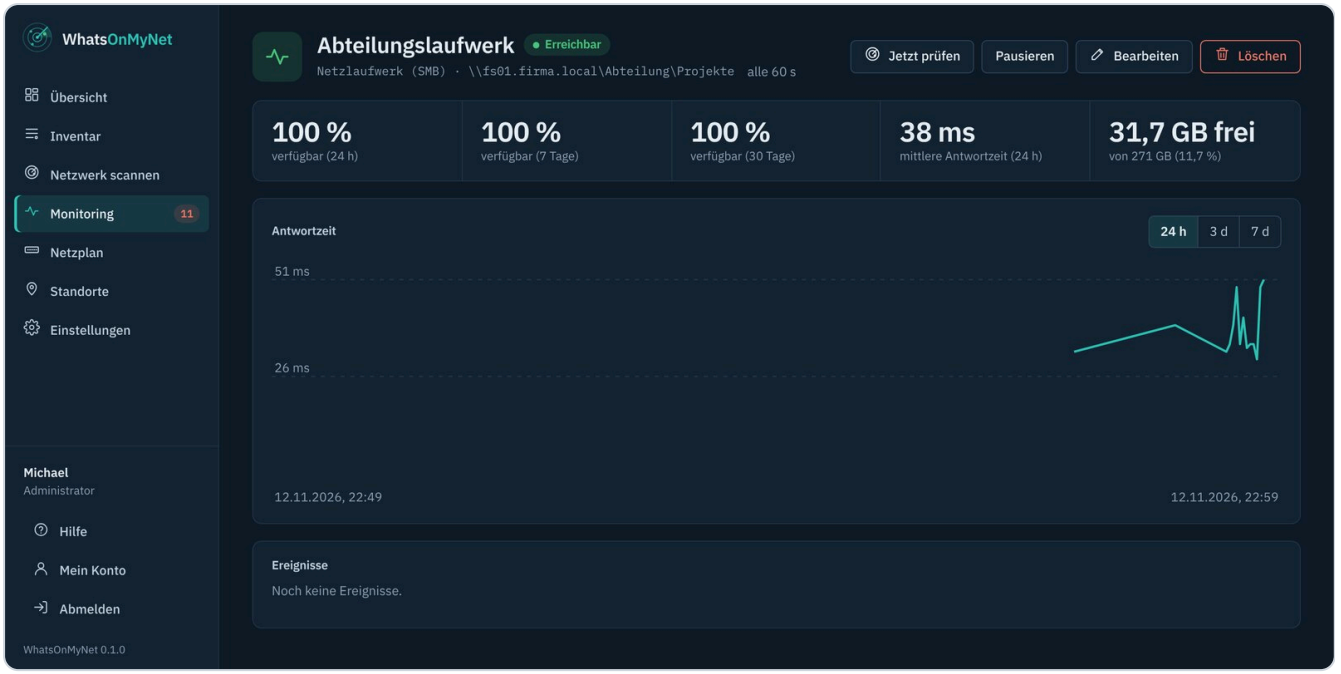
Jeder Wert, den ein Gerät liefert, kann ein eigener Monitor werden - mit Verlauf, Alarm und Wartungsfenstern. Auf der Geräteseite „Sensor anlegen“, dann Wert und Bedingung wählen, z. B.:

- „Toner Cyan kleiner oder gleich 10 %“
- „Belegung /volume1 größer oder gleich 85 %“
- „Temperatur Drive 2 größer als 50 °C“
- „Port 10 (Uplink) verbunden“

Der Typ **SNMP-Wert (OID)** fragt jeden beliebigen SNMP-Wert ab (z. B. Restlaufzeit einer USV) und vergleicht mit kleiner, größer, gleich oder „enthält Text“.

In der Monitorliste zeigt die Spalte **Aktuell** den Wert gleich mit: Zahl und Einheit, einen kleinen Balken bei Prozentwerten, bei Speicher und RAM „belegt von gesamt“ und die Alarmgrenze („Alarm ab 90 %“). Nahe an der Grenze wird der Wert gelb, beim Alarm rot. Knoten und VMs zeigen ihren Zustand mit CPU und RAM, Netzlaufwerke den freien Platz.

Netzlaufwerke (SMB)



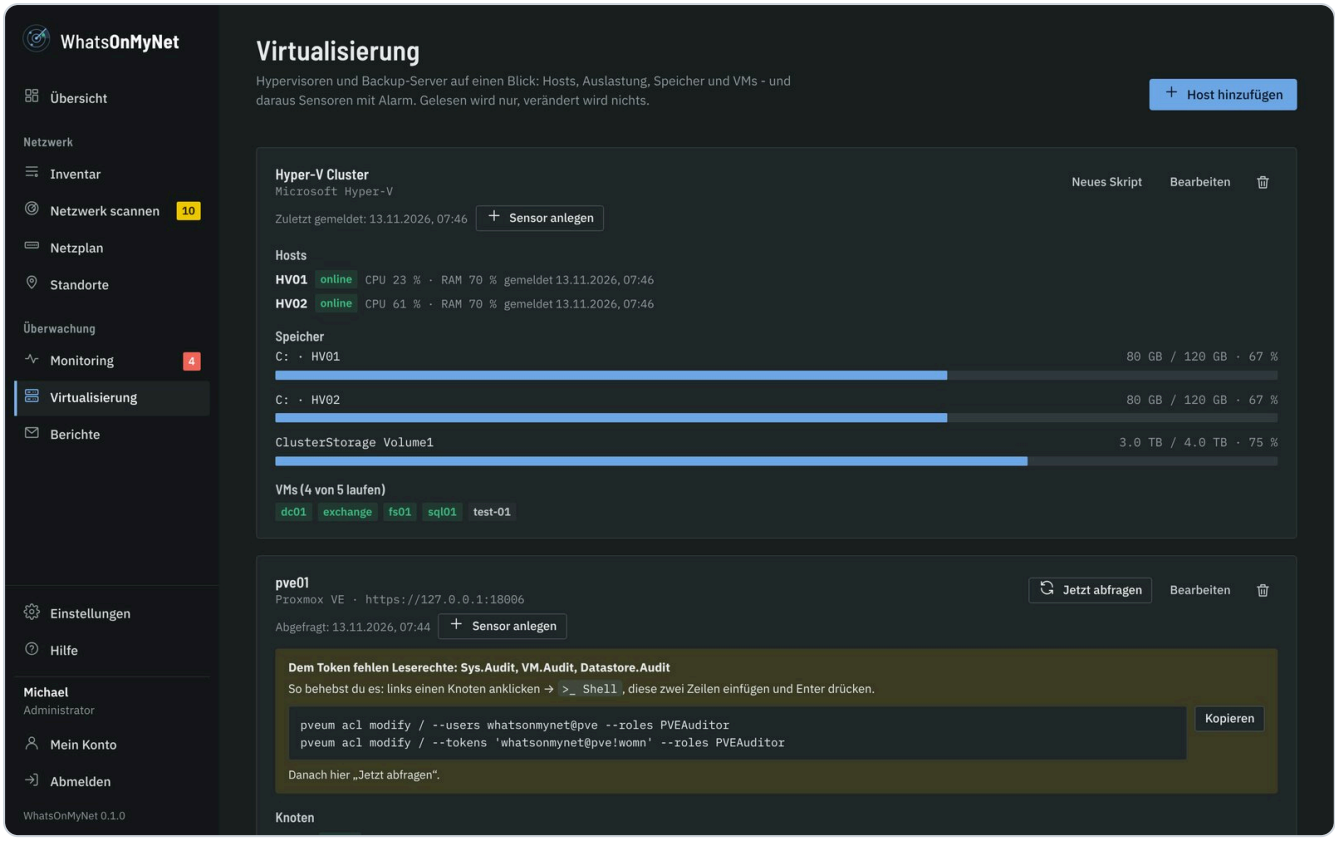
Netzlaufwerk

Der Typ **Netzlaufwerk (SMB)** meldet sich wirklich an einer Freigabe an - nicht nur am offenen Port. So fällt auch auf, wenn das Passwort abgelaufen ist, die Rechte nicht mehr stimmen oder ein Ordner fehlt.

1. Ein eigenes Konto nur mit **Leserecht** auf die Freigabe anlegen (im AD z. B. `FIRMA\monitor`, auf dem NAS ein lokaler Benutzer).
2. *Monitor anlegen* → Art **Netzlaufwerk (SMB)**. Einfach den Pfad einfügen, z. B. `\\fs01\Abteilung\Projekte` - Server, Freigabe und Ordner werden daraus übernommen.
3. Benutzer, Domäne (bei NAS-Konten leer) und Passwort eintragen. Optional: warnen unter … % oder … GB frei.

Geprüft wird über SMB 2/3: anmelden, die Freigabe (oder den Ordner bzw. die Datei) lesen, den freien Platz abfragen. WhatsOnMyNet schreibt nichts auf die Freigabe. Die Detailseite zeigt den freien Platz; im Bericht gibt es dafür den Abschnitt *Netzlaufwerke*.

Proxmox VE und Backup Server



Proxmox

WhatsOnMyNet liest Proxmox VE und den Proxmox Backup Server über deren eingebaute Schnittstelle (API). Auf Proxmox wird nichts installiert. WhatsOnMyNet bekommt dort einen eigenen Benutzer, der **nur lesen** darf, und einen Schlüssel dafür (API-Token). Der Dialog *Überwachung → Virtualisierung → Host hinzufügen → Proxmox VE* zeigt dieselben Schritte, mit Knopf zum Kopieren.

Schritt 1: Proxmox vorbereiten (einmalig)

Mit Befehlen (empfohlen) - Proxmox VE

1. In Proxmox links auf einen Knoten klicken und oben **>_ Shell** öffnen. Ein Knoten genügt - im Cluster gilt es für alle.
2. Diese drei Zeilen kopieren, in die Shell einfügen und Enter drücken:

```
pveum user add whatsonmynet@pve --comment "WhatsOnMyNet (read only)"
pveum acl modify / --users whatsonmynet@pve --roles PVEAuditor
pveum user token add whatsonmynet@pve womn --privsep 0
```

3. Die Ausgabe zeigt eine Tabelle. In der Zeile `value` steht das **Geheimnis** (eine lange Zeichenkette mit Bindestrichen). Kopieren und aufheben - Proxmox zeigt es nur dieses eine Mal.

Mit Befehlen - Proxmox Backup Server

1. Im Backup Server links *Administration* → *Shell* öffnen.
2. Diese vier Zeilen einfügen und Enter drücken:

```
proxmox-backup-manager user create whatsonmynet@pbs --comment "WhatsOnMyNet (read only)"
proxmox-backup-manager acl update / Audit --auth-id whatsonmynet@pbs
proxmox-backup-manager user generate-token whatsonmynet@pbs womn
proxmox-backup-manager acl update / Audit --auth-id 'whatsonmynet@pbs!womn'
```

3. Nach dem dritten Befehl steht bei `"value"` das **Geheimnis**. Kopieren - es wird nur einmal angezeigt.

Per Mausklick - Proxmox VE

1. *Rechenzentrum* → *Berechtigungen* → *Benutzer* → *Hinzufügen*: Benutzername `whatsonmynet`, Realm *Proxmox VE authentication server*, irgendein Passwort → *Hinzufügen*.
2. *Rechenzentrum* → *Berechtigungen* → *Hinzufügen* → *Benutzer-Berechtigung*: Pfad `/`, Benutzer `whatsonmynet@pve`, Rolle `PVEAuditor` → *Hinzufügen*.
3. *Rechenzentrum* → *Berechtigungen* → *API Tokens* → *Hinzufügen*: Benutzer `whatsonmynet@pve`, Token ID **nur** `womn` (ohne @ und !), den Haken bei *Privilege Separation* **entfernen** → *Hinzufügen*.
4. Proxmox zeigt jetzt das *Secret* - nur dieses eine Mal. Kopieren und aufheben.

Beim Backup Server geht es genauso unter *Konfiguration* → *Zugriffskontrolle*: Benutzer `whatsonmynet` (Realm *Proxmox Backup authentication server*), Reiter *API Token* mit Token Name `womn`, dann unter *Berechtigungen* zweimal die Rolle `Audit` auf den Pfad `/` - einmal für den Benutzer `whatsonmynet@pbs`, einmal für den Token `whatsonmynet@pbs!womn`.

Schritt 2: In WhatsOnMyNet eintragen

1. *Überwachung* → *Virtualisierung* → **Host hinzufügen** → *Proxmox VE* bzw. *Proxmox Backup Server*.
2. Einen Namen vergeben.
3. **Adresse** so eintragen, wie du Proxmox im Browser öffnest, z. B. `https://192.168.1.10:8006` (Backup Server: Port `8007`).
4. **Zertifikat abrufen** klicken. WhatsOnMyNet zeigt den Fingerabdruck des Proxmox-Zertifikats. Vergleiche ihn - Proxmox VE: Knoten anklicken → *System* → *Zertifikate* → Zeile `pve-ssl.pem`; Backup Server: *Dashboard* → *Fingerabdruck anzeigen*. Stimmt er, **Fingerabdruck stimmt - vertrauen**.
5. Die **Token-ID** ist schon ausgefüllt (`whatsonmynet@pve!womn` bzw. `whatsonmynet@pbs!womn`). Bei **Token-Geheimnis** das kopierte Geheimnis einfügen.
6. **Speichern und verbinden.** Nach wenigen Sekunden erscheinen Knoten, Speicher, VMs und Container sowie die Sicherungen.

Sensoren anlegen

In der Detailansicht **Sensor anlegen** - z. B. „VM 101 läuft“, „Speicher local-lvm unter 85 %“ oder „letzte Sicherung älter als 26 Stunden“. Jeder Sensor ist ein Monitor mit Verlauf und Benachrichtigung.

Wenn etwas nicht klappt

- **„tokenid: value does not match the regex pattern“ in Proxmox**: Beim Anlegen des Tokens nur `womn` eintragen - ohne Benutzer, @ und !.
- **„sign-in refused (401)“**: Token-ID oder Geheimnis stimmen nicht. Token in Proxmox löschen, neu anlegen und das neue Geheimnis eintragen.
- **Hinweis „Dem Token fehlen Leserechte“**: Meist blieb beim Token *Privilege Separation* angehakt. Der Hinweis zeigt zwei Befehle - in der Proxmox-Shell einfügen, Enter, dann **Jetzt abfragen**.
- **„certificate changed“**: Proxmox hat ein neues Zertifikat bekommen. *Bearbeiten* → **Zertifikat abrufen** → bestätigen.

Weitere Hypervisoren: VMware, XCP-ng, Hyper-V, Nutanix, oVirt, KVM

Unter *Überwachung → Virtualisierung → Host hinzufügen* stehen neben Proxmox weitere Hypervisoren zur Wahl. Alle erscheinen gleich: Hosts mit CPU und RAM, Speicher, VMs - und aus allem lassen sich Sensoren anlegen („Host online“, „CPU esx01“, „Speicher vsan“, „VM dc01 läuft“). Gelesen wird nur.

Über die Schnittstelle abgefragt - ein Konto, das nur lesen darf, genügt; Adresse eintragen, **Zertifikat abrufen**, Fingerabdruck vergleichen, Konto eintragen:

Hypervisor	Konto mit Leserechten	Adresse
VMware ESXi / vCenter	Benutzer mit Rolle *Nur Lesen* (Read-only), oben in der Bestandsliste vergeben, „an untergeordnete Objekte weitergeben“	vCenter oder ESXi, z. B. `https://vcenter.firma.local`
XCP-ng / XenServer	mit AD: Rolle *read-only*; ohne AD gibt es nur `root`	Pool-Master, z. B. `https://xcp01.firma.local`
Nutanix AHV	Prism-Benutzer mit Rolle *Viewer*	Prism mit Port, z. B. `https://prism.firma.local:9440`
oVirt / RHV / OLVM	`whatsonmynet@internal` mit Rolle *ReadOnlyAdmin* (Befehle stehen im Dialog)	Engine, z. B. `https://engine.firma.local`

Hyper-V und KVM/libvirt melden sich selbst. Beide haben keine Schnittstelle zum Abfragen. Stattdessen schickt ein kleines Skript auf dem Host alle 5 Minuten Auslastung, Laufwerke bzw. Speicherpools und VMs. Es liest nur und braucht keinen offenen Port auf dem Host.

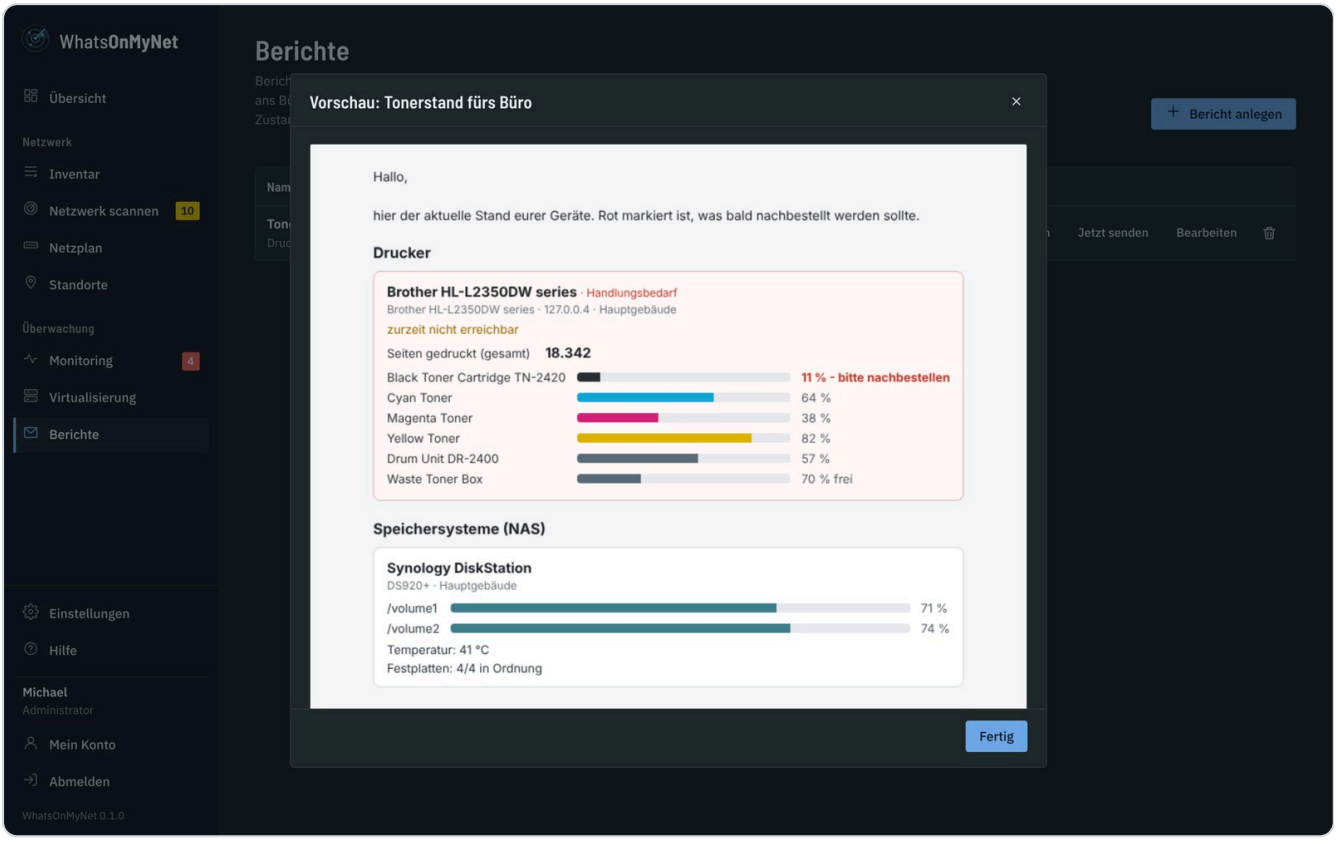
1. *Host hinzufügen* → **Microsoft Hyper-V** bzw. **KVM / libvirt**, Namen vergeben, speichern.
2. Der Dialog zeigt das Skript mit einem eigenen Schlüssel (nur dieses eine Mal) - **Skript herunterladen**.

3. **Hyper-V:** auf dem Host *PowerShell als Administrator* öffnen und die angezeigten Zeilen ausführen. Sie legen das Skript nach `C:\ProgramData\WhatsOnMyNet` und eine geplante Aufgabe an, die es alle 5 Minuten als SYSTEM startet. Im Cluster auf jedem Knoten - alle Knoten landen im selben Eintrag. **KVM:** das Skript auf den Host kopieren und als root die angezeigten Zeilen ausführen (installiert es und legt einen cron-Eintrag an). Nötig sind `virsh`, `awk` und `curl`; gelesen wird mit `virsh -r`.
4. Nach ein paar Sekunden erscheint der Host. Meldet er sich länger als 15 Minuten nicht, gilt er als offline - ein Sensor „Host online“ schlägt dann Alarm.

Ist der Schlüssel weg oder soll er erneuert werden: **Neues Skript** - das alte hört dann auf zu funktionieren.

Mit dem selbstsignierten Zertifikat von WhatsOnMyNet vertraut das Skript genau diesem Zertifikat (fest hinterlegt); mit einem Zertifikat einer echten CA wird ganz normal geprüft.

Berichte



Bericht

Unter *Überwachung → Berichte* gehen Berichte zu festen Zeiten per E-Mail raus - z. B. jeden Montag um 8 Uhr die Tonerstände ans Büro.

- Inhalt: Drucker, NAS, Switches, Netzlaufwerke; auf Standorte beschränkbar; wahlweise nur Geräte mit Handlungsbedarf.

- **Geräte**: alle Geräte der gewählten Inhalte - oder nur ausgewählte, z. B. ein eigener Bericht für den Drucker im Sekretariat.
- Drucker zeigen die **gedruckten Seiten** (gesamt und im Berichtszeitraum, z. B. „in den letzten 7 Tagen“) und - wenn der Drucker es meldet - wie viele Seiten der Toner noch reicht.
- Die Mail ist **neutral**: kein Link, kein Programmname - nur dein Absendername, Betreff (`{kw}` , `{datum}`), Einleitung, die Geräte und dein Gruß.
- „Vorschau“, „Test an mich“ und „Jetzt senden“ direkt in der Liste.

Benutzer und Rechte

- **Rollen**: *Administrator* (alles), *Bearbeiter* (scannen, übernehmen, pflegen, Monitore), *Nur lesen*.
- **Standorte**: Bearbeiter und Leser lassen sich auf Standorte beschränken - sie sehen und ändern dann nur deren Geräte, Scans und Monitore.
- **Active Directory**: Anmeldung mit dem Windows-Konto, siehe nächster Abschnitt.
- **Zwei-Faktor-Anmeldung** (*Mein Konto*): QR-Code mit einer Authenticator-App scannen, Code bestätigen, Wiederherstellungscodes aufbewahren. Für Administratoren lässt sie sich unter *Einstellungen → Allgemein* verpflichtend machen.

Anmeldung mit Active Directory

Mitarbeitende melden sich mit ihrem Windows-Konto an. Welche Rolle sie bekommen, steuern AD-Gruppen. Lokale Konten funktionieren weiter; bei gleichem Namen hat das lokale Konto Vorrang, so bleibt der lokale Admin der Notfallzugang.

Schritt 1: Im AD vorbereiten (einmalig)

1. Ein **Dienstkonto** anlegen, z. B. `svc-womn` . Es braucht keine besonderen Rechte, ein normales Domänenkonto mit Passwort genügt.
2. Bis zu drei **Gruppen** anlegen, z. B. `WOMN-Admins` , `WOMN-Bearbeiter` und `WOMN-Lesen` , und die Mitarbeitenden hineinlegen. Gruppen in Gruppen werden berücksichtigt.

Schritt 2: In WhatsOnMyNet eintragen

1. *Einstellungen → Active Directory*.
2. **Server**: Name des Domänencontrollers so, wie er im Zertifikat steht, z. B. `dc01.firma.local` . Verschlüsselung **LDAPS** (Port 636) oder **StartTLS** (Port 389). Ohne Verschlüsselung geht es nicht.
3. **Zertifikat**: Vertrauen auf *Abgerufenes Zertifikat* lassen und **Zertifikat vom DC abrufen** klicken. Den Fingerabdruck mit dem Zertifikat auf dem DC vergleichen (`certlm.msc` → *Eigene Zertifikate* → Zertifikat öffnen → *Details* → *Fingerabdruck*) und bestätigen. Fehlt die Stamm-CA, holt WhatsOnMyNet sie selbst (über die AIA-Adresse im Zertifikat oder nach dem Bestätigen aus dem AD).

4. **Verzeichnis**: Basis-DN leer lassen, der Test findet ihn. Dienstkonto eintragen, z. B. `svc-womn@firma.local`, dazu sein Passwort.
5. **Gruppen**: einfach die Gruppennamen eintragen, z. B. `WOMN-Admins`. Wer in mehreren Gruppen ist, bekommt die höchste Rolle; wer in keiner ist, kommt nicht herein.
6. **Verbindung testen**, am besten mit dem eigenen Benutzernamen. Jeder Schritt bekommt ✓ oder × mit dem Grund: Verbindung, Dienstkonto, Basis-DN, Gruppen, Benutzer, Rolle und auf Wunsch das Passwort.
7. Wenn alles ✓ ist: *Anmeldung über Active Directory erlauben* anhaken und **Speichern**.

Wenn etwas nicht klappt

- **„Das Zertifikat des DC ist nicht vertrauenswürdig“**: *Zertifikat vom DC abrufen* und bestätigen.
- **„Der Name im Zertifikat passt nicht“**: Beim Domänencontroller den Namen aus dem Zertifikat eintragen (der Abruf zeigt ihn an). Nur wenn du den DC über die IP-Adresse ansprichst: *Servernamen im Zertifikat prüfen* abschalten.
- **„Dienstkonto: Anmeldung abgelehnt“**: Name oder Passwort des Dienstkontos falsch, oder das Konto ist gesperrt.
- **„Gruppe nicht gefunden“**: Schreibweise der Gruppe im AD prüfen.
- **„Keine Rolle“**: Der Benutzer ist in keiner der eingetragenen Gruppen.

Scan-Agent für Außenstellen

Für eine Außenstelle läuft dort ein zweiter Container als Scan-Agent. Unter *Einstellungen → Scan-Agenten* einen Agenten für den Standort anlegen; die angezeigte `.env` neben die `docker-compose.agent.yml` aus dem Release legen und `docker compose -f docker-compose.agent.yml up -d` starten. Der Agent öffnet keinen Port, holt sich Aufträge über HTTPS und meldet nur Adressen seines Standorts.

Sicherung und Updates

- Jede Nacht sichert WhatsOnMyNet die Datenbank nach `data/backups/`; vor jedem Update der Datenbank zusätzlich.
- *Einstellungen → Sicherung*: Sicherung herunterladen, jetzt sichern, Sicherung einspielen (der aktuelle Stand wird vorher gesichert, dann startet das Programm neu).
- **Bewahre `data/secret.key` (bzw. `WOMN_SECRET`) mit auf** - ohne ihn sind gespeicherte Passwörter in einer Sicherung unlesbar.
- Updates: in Dockhand/Watchtower oder `docker compose pull && docker compose up -d`. Einmal im Monat erscheint ein Sicherheits-Update mit neuen Paketen.

Fehlerbehebung

- **Oberfläche nicht erreichbar**: Firewall des Hosts für den HTTPS-Port öffnen. Mit Host-Netzwerk zeigt Docker/Dockhand keine Port-Zuordnung - das ist richtig so.
- **Keine Drucker-/Switch-Daten**: SNMP am Gerät einschalten, Community unter *Einstellungen → Scan* prüfen, auf der Geräteseite „Jetzt abfragen“.
- **Ausgesperrt**: `docker compose exec whatsonmynet womn-admin reset <benutzer>` setzt ein neues Passwort, macht das Konto wieder zum Administrator und schaltet die Zwei-Faktor-Anmeldung aus. `womn-admin create <benutzer>` legt einen neuen Administrator an.
- **Netzlaufwerk meldet „protocol not supported“**: Das Gerät kann nur das alte SMB1 - das wird aus Sicherheitsgründen nicht verwendet. SMB2/3 am Gerät einschalten (bei Synology: *Dateidienste → SMB → Erweitert*).
- **Protokoll**: *Einstellungen → Protokoll* zeigt, wer was geändert hat; technische Meldungen stehen im Container-Log.